

Лабораторная работа

Номер 2

Кобзев Д. К.

24 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Установка необходимого программного обеспечения

Запускаем виртуальную среду с Mininet. Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине. После подключения к виртуальной машине mininet смотрим IP-адреса машины. Обновляем репозитории программного обеспечения на виртуальной машине (Рис. 1.1).

```
dkk@kobzev@realme:~$ !1091
ssh -Y mininet@192.168.56.101
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Sat Sep 12 01:45:11 2026 from 192.168.56.1
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.56.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:c8:38:8a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 42  bytes 7523 (7.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 36  bytes 6975 (6.9 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:2b:b8:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 164  bytes 28659 (28.6 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 169  bytes 15881 (15.8 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 32  bytes 3200 (3.2 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 32  bytes 3200 (3.2 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3,611 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [891 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [518 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.4 kB]
```

Рис. 1: Установка необходимого программного обеспечения

Установка необходимого программного обеспечения

Устанавливаем iperf3. Устанавливаем необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину (Рис. 1.2).

```
mininet@mininet-vn:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 1s (74.6 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vn:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince-common
  fonts-liberation gnome-desktop3-data gnuplot-data groff
  hunspell-en-us imagemagick imagemagick-6.q16 libarchive13
```

Рис. 2: Установка необходимого программного обеспечения

Установка необходимого программного обеспечения

Разворачиваем iperf3_plotter. Для этого переходим во временный каталог и скачиваем репозиторий, устанавливаем iperf3_plotter (Рис. 1.3).

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ 2 git clone https://github.com/ekfour
y/iperf3_plotter.git
2: command not found
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfour/
iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reus
ed 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.81 MiB/s, done
.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotte
-bash: cd: /tmp/iperf3_plotte: No such file or directory
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bi
n
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
```

Рис. 3: Установка необходимого программного обеспечения

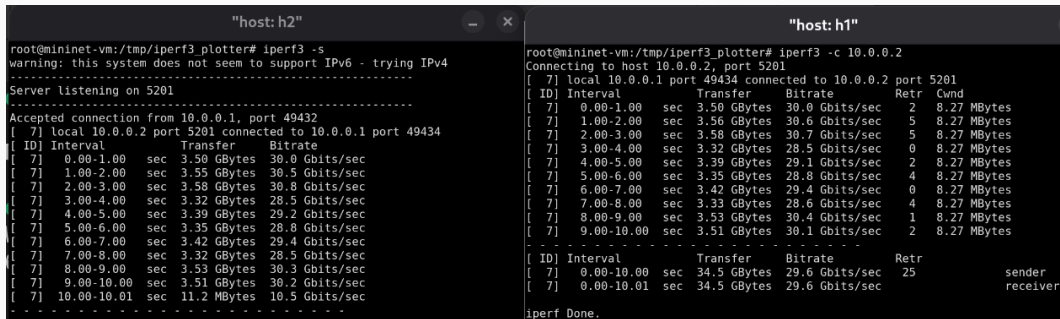
Задаем простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. В терминале виртуальной машины смотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии (Рис. 1.4).

```
mininet@mininet-vn:/tmp/iperf3_plotter$ sudo mn --topo=single,
2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.

*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4415>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4419>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4424
>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4408>
```

Рис. 4: Интерактивные эксперименты

Проводим простейший интерактивный эксперимент по измерению пропускной способности с помощью iPerf3: В терминале h2 запускаем сервер iPerf3, в терминале хоста h1 запускаем клиент iPerf3 (Рис. 1.5).



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled '"host: h2"' and shows the iPerf3 server running on port 5201. It receives a connection from 10.0.0.1 and displays a table of performance metrics over 10 intervals. The right window is titled '"host: h1"' and shows the iPerf3 client connecting to 10.0.0.2 on port 5201. It also displays a table of performance metrics over 10 intervals, matching the server's output. Both windows show a final summary line: 'iperf Done.'

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49432
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49434
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec      3.50 GBytes    30.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec      3.55 GBytes    30.5 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec      3.58 GBytes    30.8 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec      3.32 GBytes    28.5 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec      3.39 GBytes    29.2 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec      3.35 GBytes    28.8 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec      3.42 GBytes    29.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec      3.32 GBytes    28.5 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec      3.53 GBytes    30.3 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec     3.51 GBytes    30.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.01 sec    11.2 MBytes    10.5 Gbits/sec
-----
iperf Done.

"host: h1"
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49434 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec      3.50 GBytes    30.0 Gbits/sec    2   8.27 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec      3.56 GBytes    30.6 Gbits/sec    5   8.27 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec      3.58 GBytes    30.7 Gbits/sec    5   8.27 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec      3.32 GBytes    28.5 Gbits/sec    0   8.27 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec      3.39 GBytes    29.1 Gbits/sec    2   8.27 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec      3.35 GBytes    28.8 Gbits/sec    4   8.27 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec      3.42 GBytes    29.4 Gbits/sec    0   8.27 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec      3.33 GBytes    28.6 Gbits/sec    4   8.27 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec      3.53 GBytes    30.4 Gbits/sec    1   8.27 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec     3.51 GBytes    30.1 Gbits/sec    2   8.27 MBytes
-----
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec     34.5 GBytes    29.6 Gbits/sec    25
[ 7] 0.00-10.01 sec     34.5 GBytes    29.6 Gbits/sec
-----
iperf Done.
sender
receiver
```

Рис. 5: Интерактивные эксперименты

Проведим аналогичный эксперимент в интерфейсе mininet. Запускаем сервер iPerf3 на хосте h2. Запускаем клиент iPerf3 на хосте h1. Останавливаем серверный процесс(Рис. 1.6).

```
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 49438 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00  sec  3.37 GBytes  28.9 Gbits/sec    1   8.10 MBytes
[ 5]  1.00-2.00  sec  3.20 GBytes  27.4 Gbits/sec    2   8.10 MBytes
[ 5]  2.00-3.00  sec  3.28 GBytes  28.2 Gbits/sec    2   8.10 MBytes
[ 5]  3.00-4.00  sec  3.26 GBytes  28.0 Gbits/sec    5   8.10 MBytes
[ 5]  4.00-5.00  sec  3.32 GBytes  28.4 Gbits/sec    1   8.10 MBytes
[ 5]  5.00-6.00  sec  3.40 GBytes  29.3 Gbits/sec    3   8.10 MBytes
[ 5]  6.00-7.00  sec  3.31 GBytes  28.5 Gbits/sec    2   8.10 MBytes
[ 5]  7.00-8.00  sec  3.48 GBytes  29.9 Gbits/sec    3   8.10 MBytes
[ 5]  8.00-9.00  sec  3.53 GBytes  30.2 Gbits/sec    3   8.10 MBytes
[ 5]  9.00-10.00 sec  3.46 GBytes  29.7 Gbits/sec    4   8.10 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00  sec  33.6 GBytes  28.9 Gbits/sec    26
[ 5]  0.00-10.02  sec  33.6 GBytes  28.8 Gbits/sec
                                     sender
                                     receiver

iperf Done.
mininet> > h2 killall iperf3
*** Unknown command: > h2 killall iperf3
mininet> >h2 killall iperf3
*** Unknown command: >h2 killall iperf3
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
iperf3: error - unable to start listener for connections: Address already in use
iperf3: exiting
```

Рис. 6: Интерактивные эксперименты

Для указания iPerf3 периода времени для передачи используем ключ -t. Настраиваем клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере. Используем опцию -i для установки интервала между отсчётами, измеряемого в секундах. Задаем на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных. Используем опцию -n для установки количества байт для передачи (Рис. 1.7).

```
----- "host: h2" -----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49442
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49444
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.60 GBytes  30.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.50 GBytes  30.1 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.25 GBytes  27.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.09 GBytes  26.5 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.14 GBytes  27.0 Gbits/sec
[ 7] 5.00-5.00 sec  64.4 Kbytes   630 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-5.00 sec  16.6 GBytes  28.5 Gbits/sec
Server listening on 5201
-----
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49446
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49448
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-2.00 sec  6.01 GBytes  29.7 Gbits/sec
[ 7] 2.00-4.00 sec  6.50 GBytes  27.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-6.00 sec  6.79 GBytes  29.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-8.00 sec  6.02 GBytes  29.7 Gbits/sec
[ 7] 8.00-10.00 sec  7.02 GBytes  30.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec  1.13 Mbytes   9.86 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec  34.1 GBytes  29.3 Gbits/sec
Server listening on 5201
-----
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49450
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49452
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.36 GBytes  28.9 Gbits/sec
-----
----- "host: h1" -----
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
connect failed: Connection refused
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49444 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.61 GBytes  31.0 Gbits/sec    5   8.02 Mbytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.50 GBytes  30.1 Gbits/sec    0   8.02 Mbytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.24 GBytes  27.8 Gbits/sec    0   8.02 Mbytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.09 GBytes  26.5 Gbits/sec    5   8.02 Mbytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.14 GBytes  27.0 Gbits/sec    0   8.02 Mbytes
iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49448 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate    Retr  Cond
[ 7] 0.00-2.00 sec  6.92 GBytes  29.7 Gbits/sec    5   8.21 Mbytes
[ 7] 2.00-4.00 sec  6.50 GBytes  27.9 Gbits/sec    4   8.21 Mbytes
[ 7] 4.00-6.00 sec  6.79 GBytes  29.2 Gbits/sec    3   8.21 Mbytes
[ 7] 6.00-8.00 sec  6.02 GBytes  29.7 Gbits/sec    7   8.21 Mbytes
[ 7] 8.00-10.00 sec  7.02 GBytes  30.2 Gbits/sec    3   8.21 Mbytes
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec  34.1 GBytes  29.3 Gbits/sec    22
[ 7] 0.00-10.00 sec  34.1 GBytes  29.3 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3/plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49452 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.37 GBytes  28.9 Gbits/sec    1   8.02 Mbytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.14 GBytes  26.9 Gbits/sec    2   8.02 Mbytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.17 GBytes  27.2 Gbits/sec    2   8.02 Mbytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.25 GBytes  27.9 Gbits/sec    0   8.02 Mbytes
[ 7] 4.00-4.93 sec  3.08 GBytes  20.3 Gbits/sec    3   8.02 Mbytes
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-4.93 sec  16.0 GBytes  27.9 Gbits/sec    8
[ 7] 0.00-4.93 sec  16.0 GBytes  27.9 Gbits/sec
iperf Done.
```

Рис. 7: Интерактивные эксперименты

Изменяем в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP на UDP. Для изменения протокола используем опцию -u на стороне клиента iPerf3. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменяем номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт. Используем для этого опцию -p. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 задаем для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста. Для этого используем опцию -1 на сервере iPerf3. Экспортируем результаты теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON (Рис. 1.8).



Рис. 8: Интерактивные эксперименты

Экспортируем вывод результатов теста в файл, перенаправив стандартный вывод в файл. Убеждаемся, что файл `iperf_results.json` создан в указанном каталоге(Рис. 1.9).

```
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_ip  
erf3/iperf_results.json  
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# cd /home/mininet/work/lab_iperf3/  
root@mininet-vm:/home/mininet/work/lab_iperf3# ls -l  
total 8  
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
```

Рис. 9: Интерактивные эксперименты

В виртуальной машине mininet исправляем права запуска X-соединения. В виртуальной машине mininet переходим в каталог для работы над проектом, проверяем и при необходимости корректируем права доступа к файлу JSON. Генерируем выходные данные для файла JSON iPerf3. Убеждаемся, что файлы с данными и графиками сформировались (Рис. 1.10).

```
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 5c4d1186d39a0874d460d10a617d21bc
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 5c4d1186d39a0874d460d10a617d21bc
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot iperf.sh iperf3_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot iperf.sh iperf_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot iperf.sh iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 949 Sep 24 01:21 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 01:21 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 486 Sep 24 01:21 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9881 Sep 24 01:21 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9617 Sep 24 01:21 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 24 01:21 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8999 Sep 24 01:21 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9047 Sep 24 01:21 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9130 Sep 24 01:21 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9521 Sep 24 01:21 throughput.pdf
```

Рис. 10: Интерактивные эксперименты

В результате выполнения лабораторной работы я был знакомлен с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получил навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.